

삼각형의 외심과 내심 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

외심과 외접원 · 내심과 내접원 · 외심 내심 구분

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	5 cm	5 cm	10번
2	외심 (외접원의 중심)	외심	9번, 15번
3	5 cm	5 cm	12번, 14번
4	3 cm	3 cm	10번
5	내심 (내접원의 중심)	내심	9번
6	90 °	90도 / 직각	13번
7	외심 (외접원의 중심)	외심	9번, 11번
8	내심 (내접원의 중심)	내심	10번, 11번
9	12 cm	12 cm	14번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
9	외심(변의 수직이등분선)과 내심(각의 이등분선)을 뒤바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	'거리가 같다'의 대상을 헷갈림 (꼭짓점까지인지 변까지인지)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	$\angle BOC = 2\angle A$ (외심)와 $\angle BIC = 90^\circ + \angle A$ 의 반 (내심)을 바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	직각삼각형의 외심이 빗변의 중점이라는 것을 모름	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	내접원의 반지름과 접하는 변이 수직임을 모름	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	반지름과 지름을 바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	외심이 항상 삼각형 안에 있다고 생각함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

9 외심(변의 수직이등분선)과 내심(각의 이등분선)을 뒤바꿔 씀

괜찮아요 둘 다 '세 선이 한 점에서 만난다'로 끝나서 이름표만 바꿔 붙기 쉬워요.

이렇게 볼까요 삼각형 하나에 세 내각의 이등분선을 그어 만나는 점을 찍고, 같은 삼각형에 세 변의 수직이등분선을 그어 만나는 점을 또 찍어 보세요. 두 점이 같은 자리에 찍히나요?

스스로 답해 봐요 변을 반으로 자르는 선과 각을 반으로 자르는 선 가운데, 세 꼭짓점까지의 거리를 같게 만드는 것은 어느 쪽일까요?

확인 문제 · 세 내각의 이등분선이 만나는 점의 이름은?

10 '거리가 같다'의 대상을 헷갈림 (꼭짓점까지인지 변까지인지)

괜찮아요 둘 다 '거리가 같다'로만 외워 두면 무엇까지의 거리인지가 흐려져요. 원을 함께 떠올리면 갈라져요.

이렇게 볼까요 한 삼각형에 외접원과 내접원을 각각 그려 보세요. 한 원은 세 꼭짓점을 지나고 다른 원은 세 변에 닿아요. 두 원의 중심에서 켜 거리는 각각 어디까지인가요?

스스로 답해 봐요 지금 문제의 점은 꼭짓점까지 거리가 같은 점인가요, 변까지 거리가 같은 점인가요?

확인 문제 · 내심에서 세 변까지의 거리가 모두 같을 때, 그 거리는 무엇의 반지름인가요? _____

11 $\angle BOC = 2\angle A$ (외심)와 $\angle BIC = 90^\circ + \angle A$ 의 반 (내심)을 바꿔 씀

괜찮아요 두 식이 비슷한 자리에서 나와 섞이기 쉬워요. 어느 점의 식인지 이름표부터 붙이면 편해요.

이렇게 볼까요 $\angle A = 40^\circ$ 인 삼각형에서 두 식에 각각 넣어 보면 한쪽은 80° , 다른 쪽은 110° 가 나와요. 값이 이렇게 다른데 아무 쪽에나 붙여도 될까요?

스스로 답해 봐요 그림 속 점은 세 변의 수직이등분선에서 생긴 점인가요, 세 각의 이등분선에서 생긴 점인가요?

확인 문제 · $\angle A = 50^\circ$ 인 삼각형의 내심 I에 대하여 $\angle BIC$ 의 크기는? _____

12 직각삼각형의 외심이 빗변의 중점이라는 것을 모름

괜찮아요 외심을 늘 삼각형 안쪽에서 찾다 보면 변 위에 놓인다는 게 낯설어요.

이렇게 볼까요 직각삼각형을 그리고 빗변의 한가운데에 점을 찍은 다음, 그 점에서 세 꼭짓점까지의 길이를 자로 재 보세요. 세 길이가 어떤가요?

스스로 답해 봐요 그 점이 세 꼭짓점에서 같은 거리라면, 그 점을 무엇이라 부를 수 있을까요?

확인 문제 · 빗변의 길이가 16 cm인 직각삼각형의 외접원의 반지름은? _____

13 내접원의 반지름과 접하는 변이 수직임을 모름

괜찮아요 원과 직선이 닿는 순간의 모양은 눈에 잘 안 보여요. 직접 그려 보면 금방 보여요.

이렇게 볼까요 동그란 컵 바닥을 종이 위에 살짝 대어 보세요. 닿은 자리와 원의 중심을 이은 선은 종이 면에 비스듬히 기울어 있나요, 반듯하게 서 있나요?

스스로 답해 봐요 원의 접선과 접점을 지나는 반지름이 이루는 각을 무엇이라 부르나요?

확인 문제 · 원의 접선과 접점을 지나는 반지름은 서로 어떤 관계인가? _____

14 반지름과 지름을 바꿔 씀

괜찮아요 둘 다 원에서 재는 길이라서 문제가 물어본 쪽을 놓치기 쉬워요.

이렇게 볼까요 반지름이 7 cm인 원을 그려 중심을 지나 반대편 끝까지 선을 그어 보세요. 그 선의 길이는 7 cm인가요, 14 cm인가요?

스스로 답해 봐요 문제가 묻는 것은 중심에서 원까지인가요, 원의 한쪽 끝에서 반대쪽 끝까지인가요?

확인 문제 · 외접원의 반지름이 9 cm일 때 지름의 길이는? _____

15 외심이 항상 삼각형 안에 있다고 생각함

괜찮아요 교과서 그림이 대부분 예각삼각형이라 그렇게 굳어지기 쉬워요.

이렇게 볼까요 한 각이 120° 인 둔각삼각형을 그려 세 변의 수직이등분선을 그어 보세요. 만나는 점이 삼각형 안에 있나요, 밖에 있나요?

스스로 답해 봐요 삼각형의 모양이 바뀌면 그 점이 놓이는 자리도 바뀔 수 있을까요?

확인 문제 · 직각삼각형의 외심은 어디에 있나요? _____

확인 문제 정답 — 9번 내심 · 10번 내접원의 반지름 · 11번 115° · 12번 8 cm · 13번 서로 수직 ($\perp$) · 14번 18 cm · 15번 빗변의 중점 (변 위)

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 5 cm

삼각형 ABC의 외심을 O라 하자. 선분 OA의 길이가 5 cm일 때, 선분 OB의 길이를 구하시오.

힌트 · 외심에서 세 꼭짓점까지의 거리는 모두 같아요.

외심 O는 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있으므로 선분 OB의 길이는 선분 OA와 같은 5 cm.

2. 외심 (외접원의 중심)

삼각형의 세 변의 수직이등분선은 한 점에서 만난다. 이 점을 무엇이라 하는지 이름을 쓰시오.

힌트 · 변을 수직으로 반 나누는 선을 따라가면 어떤 원의 중심에 닿을까요?

세 변의 수직이등분선이 한 점에서 만나요. 그 점은 세 꼭짓점에서 거리가 같아서 삼각형을 감싸는 원의 중심이 돼요.

3. 5 cm

빗변의 길이가 10 cm인 직각삼각형이 있다. 이 삼각형의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

힌트 · 직각삼각형의 외심은 빗변의 한가운데에 있어요.

직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이에요. 빗변이 지름이 되므로 반지름은 $10 \div 2 = 5$ (cm).

4. 3 cm

삼각형 ABC의 내심을 I라 하자. 점 I에서 한 변까지의 거리가 3 cm일 때, 다른 한 변까지의 거리를 구하시오.

힌트 · 내심에서 세 변까지의 거리는 모두 같아요.

내심은 세 변에서 같은 거리에 있으므로 다른 변까지의 거리도 3 cm. 이 거리가 내접원의 반지름이에요.

5. 내심 (내접원의 중심)

삼각형의 세 내각의 이등분선은 한 점에서 만난다. 이 점을 무엇이라 하는지 이름을 쓰시오.

힌트 · 각을 반으로 나누는 선을 따라가면 어떤 원의 중심에 닿을까요?

세 내각의 이등분선이 한 점에서 만나요. 그 점은 세 변에서 거리가 같아서 삼각형 안에 꼭 맞는 원의 중심이 돼요.

6. 90°

삼각형의 내접원이 한 변과 만나는 점을 T라 하고, 내심 I와 점 T를 선분으로 이었다. 선분 IT와 그 변이 이루는 각의 크기를 구하시오.

힌트 · 원의 접선과 반지름이 만나는 모양을 떠올려 보세요.

원의 접선은 접점을 지나는 반지름과 서로 수직이에요 ($\perp$). 선분 IT가 내접원의 반지름이므로 두 선이 이루는 각은 90° .

7. 외심 (외접원의 중심)

삼각형의 세 꼭짓점을 모두 지나는 원의 중심을 무엇이라 하는지 이름을 쓰시오.

힌트 · 세 꼭짓점에서 거리가 같아야 그 원을 그릴 수 있어요.

세 꼭짓점을 모두 지나는 원이 외접원이고, 그 중심이 외심이에요. 외심은 세 변의 수직이등분선이 만나는 점이에요.

8. 내심 (내접원의 중심)

삼각형의 세 변에 모두 접하는 원의 중심을 무엇이라 하는지 이름을 쓰시오.

힌트 · 세 변에서 거리가 같아야 원이 세 변에 모두 닿아요.

세 변에 모두 접하는 원이 내접원이고, 그 중심이 내심이에요. 내심은 세 내각의 이등분선이 만나는 점이에요.

9. 12 cm

삼각형 ABC의 외심을 O라 하자. 선분 OA, 선분 OB, 선분 OC의 길이가 모두 6 cm일 때, 외접원의 지름의 길이를 구하시오.

힌트 · 지름은 반지름의 두 배예요.

외심에서 세 꼭짓점까지의 거리 6 cm가 외접원의 반지름이에요. 따라서 지름은 $6 \times 2 = 12$ (cm).